

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 5 - ROZWIĄZANIA

① (i) $1^2 + 3^2 + \dots + (2n-1)^2 = n(2n-1)(2n+1) \frac{1}{3}$
to należy pokazać indukcyjnie

$\Rightarrow a_n = O(n^3)$ - złożoność kubiczna

(ii) $\sum_{i=1}^n 2^{i-1} = 2^n - 1 \Rightarrow a_n = O(2^n)$
bo mnożymy $a_n = \Theta(2^n)$ wykładnicza złożoność

(iii) $a_1 = 1$
 $a_2 = 2$
 $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \quad n \geq 3$

Indukcyjnie. Tatu jest pokazać iż

$0 \leq a_n \leq \left(\frac{7}{4}\right)^n \Rightarrow a_n = O\left(\left(\frac{7}{4}\right)^n\right)$
wykładnicza złożoność

być może jest wolniej (mamy tu
mnożenie) $\Rightarrow$ więc $a_n = \Theta\left(\left(\frac{7}{4}\right)^n\right)$

to wymaga dalszej analizy.

I) Indukcja matematyczna

$a_1 = 1 \leq \left(\frac{7}{4}\right)^1$ ok

$a_2 = 2 \leq \left(\frac{7}{4}\right)^2 = \frac{49}{16}$ ok

II. $0 \leq a_{n-1} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^{n-1}$

$0 \leq a_{n-2} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^{n-2}$

$\Rightarrow 0 \leq a_n \leq \left(\frac{7}{4}\right)^2$

$a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^{n-1} + \left(\frac{7}{4}\right)^{n-2} = \left(\frac{4}{7}\right) \left(\frac{7}{4}\right)^n + \left(\frac{4}{7}\right)^2 \left(\frac{7}{4}\right)^n$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 5 - ROZWIĄZANIA

$$a_n \leq \left(\frac{7}{4}\right)^n \left[\frac{16}{49} + \frac{28}{49} \right] = \left(\frac{7}{4}\right)^n \frac{16+28}{49}$$

$$a_n \leq \left(\frac{7}{4}\right)^n \frac{44}{49} \leq \left(\frac{7}{4}\right)^n \Rightarrow a_n \leq \left(\frac{7}{4}\right)^n$$

$$\begin{matrix} a_{n-1} \geq 0 \\ a_{n-2} \geq 0 \end{matrix} \Rightarrow a_n = a_{n-1} + a_{n-2} \geq 0$$

$$0 \leq a_n \leq \left(\frac{7}{4}\right)^n$$

Na mocy indukcji matematycznej:

$$a_n \text{ spełnia (*)} \Rightarrow a_n = O\left(\left(\frac{7}{4}\right)^n\right)$$

Nie podawaliśmy tu oszacowań!!! $a_n = \Theta(1)$

② $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n \quad n \geq 0 \quad a_0 = 1$

$$\boxed{a_n = C r^n}$$

$$C r^{n+2} = 4 C r^{n+1} - 4 C r^n \quad a_1 = 3$$

$$r^2 = 4r - 4 \quad : C r^n$$

Wielomian charakterystyczny $\boxed{r^2 - 4r + 4 = 0}$

składowy.

$$\Delta = 0 \Rightarrow r^{\pm} = 2 \text{ pierwiastek podwójny}$$

$$h_n = C_1 2^n + C_2 n 2^n$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

CWICZENIA 5 - ROZWIĄZANIA

$$\begin{cases} 1 = a_0 = C_1 2^0 + C_2 \cdot 0 \cdot 2^0 \\ 3 = a_1 = C_1 2^1 + C_2 \cdot 1 \cdot 2^1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 1 = C_1 \\ 3 = 2C_1 + 2C_2 \end{cases} \quad \underline{C_1 = 1}$$

$$3 = 2 \cdot 1 + 2C_2$$

$$1 = 2C_2 \quad \underline{C_2 = \frac{1}{2}} \quad \underline{a_n = \Theta(n 2^n)}$$

$$\Downarrow \quad \Uparrow$$

$$\underline{a_n = 2^n + \frac{1}{2} \cdot n 2^n = 2^n + n 2^{n-1}}$$

Sprawdzić czy $a_1 = 1$ i $a_2 = 3$

oraz czy a_n spełnia $a_{n+2} = 4a_{n+1} - 4a_n$

$$\textcircled{3} \begin{cases} 2a_{n+3} = a_{n+2} + 2a_{n+1} - a_n \quad (\Delta) \\ a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 2 \end{cases}$$

$a_n = C r^n$ wstawiamy do (Δ) i dostajemy równanie charakterystyczne:

$$\underline{2r^3 - r^2 - 2r + 1 = 0} \quad \begin{matrix} r=1 \\ r=-1 \end{matrix} \text{ spełnia}$$

$w(r)$ $\Rightarrow$

- 3 -

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 5 - Rozwiązania.

$$\Rightarrow W(r) = (r-1)(r+1) \cdot W_1(r)$$

jak się podzieli to $W_1(r) \neq (2r-1)$

$$\Rightarrow W(r) = (2r-1)(r+1)(r-1) \quad r = \frac{1}{2}$$

3 pierwiastki rzeczywiste $r = 1, -1, \frac{1}{2}$

$$a_n = C_1(1)^n + C_2(-1)^n + C_3\left(\frac{1}{2}\right)^n$$

$$\begin{cases} 0 = a_0 = C_1 1^0 + C_2 (-1)^0 + C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^0 \\ 1 = a_1 = C_1 1^1 + C_2 (-1)^1 + C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^1 \\ 2 = a_2 = C_1 1^2 + C_2 (-1)^2 + C_3 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \end{cases}$$

3 równania 3 niewiadome

Problemy!
 $C_1 = \frac{5}{2}$

$$\begin{cases} 0 = C_1 + C_2 + C_3 \\ 1 = C_1 - C_2 + \frac{1}{2}C_3 \\ 2 = C_1 + C_2 + \frac{1}{4}C_3 \end{cases} \quad \begin{matrix} C_2 = \frac{1}{6} \\ C_3 = -\frac{8}{3} \end{matrix}$$

$$\Rightarrow a_n = \frac{5}{2} + \frac{1}{6}(-1)^n + \left(-\frac{8}{3}\right)\left(\frac{1}{2}\right)^n \Rightarrow a_n = O(1)$$

④ (•) $a_{n+2} - 10a_{n+1} + 21a_n = f(n)$

Pierwiastki: $r^2 - 10r + 21 = 0$

$\Delta > 0 \Rightarrow r_1 \neq r_2$ $-4 \quad r_1 = 3 \text{ i } r_2 = 7$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 5 - ROZWIĄZANIA

$$a_n^{(h)} = C_1 3^n + C_2 4^n$$

ogólna postać układu jednorodnego

$$a_{n+2} - 10a_{n+1} + 21a_n = 0$$

rozwiązania specjalne

$$f(n) = 5 \Rightarrow A_0 = a_n^s$$

Wstawiamy a_n^s do (•)

$$\Rightarrow A_0 - 10A_0 + 21A_0 = 5$$

$$\Rightarrow 12A_0 = 5$$

$$A_0 = \frac{5}{12}$$

ogólne rozwiązanie:

$$a_n = C_1 3^n + C_2 4^n + \frac{5}{12}$$

nie mamy a_0 i a_1 więc C_1, C_2 zostają
jako parametry.

$$f(n) = 3n^2 - 2 \Rightarrow \text{rozwiązanie specjalne}$$

$$A_3 n^2 + A_2 n + A_1 = a_n^s$$

Wstawiamy a_n^s do (•)

$$\forall n: A_3(n+2) + A_2(n+1) + A_1 + [A_3(n+1)^2 + A_2(n+1) + A_1](-10)$$

$$+ 21[A_3 n^2 + A_2 n + A_1] = 3n^2 + 0 \cdot n - 2$$

$\forall n$ grupujemy lewą stronę

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 5 - ROZWIĄZANIA

$\forall n$:

$$K_1 n^2 + K_2 n + K_3 = 3n^2 + 0 \cdot n + (-2)$$

więc skoro $\forall n$ to współczynniki są te same:

$$\begin{cases} K_1 = 3 \\ K_2 = 0 \\ K_3 = -2 \end{cases}$$

z tych mamy
wyznaczamy
 $\tilde{A}_3, \tilde{A}_2$ i $\tilde{A}_1$

Bez danych początkowych

$$a_n = c_1 3^n + c_2 7^n + \tilde{A}_3 n^2 + \tilde{A}_2 n + \tilde{A}_1$$

jeśli dodamy a_0 i a_1 to eliminujemy współ. c_1 i c_2 z układu równań

$$\begin{cases} a_0 = c_1 3^0 + c_2 7^0 + \tilde{A}_3 0^2 + \tilde{A}_2 0 + \tilde{A}_1 \\ a_1 = c_1 3^1 + c_2 7^1 + \tilde{A}_3 1^2 + \tilde{A}_2 1 + \tilde{A}_1 \end{cases}$$

wyznaczamy $\tilde{C}_1$ i $\tilde{C}_2$ i mamy dokładnie jeden wzór

$$\boxed{a_n = \tilde{C}_1 3^n + \tilde{C}_2 7^n + \tilde{A}_3 n^2 + \tilde{A}_2 n + \tilde{A}_1}$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 5 - ROZWIĄZANIA

⑤ (•) $a_{n+1} - a_n = n \quad a_2 = 1$

jednorodnie:

$$a_{n+1}^{(h)} - a_n^{(h)} = 0 \Rightarrow r - 1 = 0$$

rozwiązanie char.

$$\Rightarrow a_n^{(h)} = C \cdot 1^n = C$$

specjalne rozwiązanie równania niejednorodnego

$$a_{n+1}^{(s)} - a_n^{(s)} = n$$

jest postaci $a_n^{(s)} = A_1 n + A_0$ ale ponieważ składnik A_0 jest rozwiązaniem jednorodnego równ. $\Rightarrow a_n^{(s)} = n^2 (A_1 + A_0)$ tak

by żaden składnik nie był rozwiąz. tego równania $d=1 \quad a_n^{(s)} = n(nA_1 + A_0)$
 $= n^2 A_1 + nA_0$

Wstawiamy do (•)

$$A_1 (n+1)^2 + A_0 (n+1) = A_1 n^2 + A_1 n + n$$

$$A_1 n^2 + (2A_1 + A_0)n + (A_1 + A_0) = A_1 n^2 + (A_1 + 1)n$$

$$\Rightarrow A_1 = A_1 \quad 2A_1 + A_0 = A_1 + 1 \quad A_1 + A_0 = 0 + 0$$

MATEMATYKA DYSKRETNA

ĆWICZENIA 5 - ROZWIĄZANIA

$$\Rightarrow A_1 = \frac{1}{2}, A_0 = -\frac{1}{2}$$

$$a_n^{(s)} = \frac{1}{2}n^2 + (-\frac{1}{2})n$$

$\Rightarrow$ ogólne rozwiązanie

$$a_n = a_n^{(h)} + a_n^{(s)} = C + \frac{1}{2}n^2 + (-\frac{1}{2})n$$

$$\boxed{a_n = C + \frac{1}{2}n(n-1)}$$

niezujemy parametr C bo mamy $a_2 = 1$

$$1 = a_2 = C + \frac{1}{2}2(2-1)$$

$\Downarrow$

$$C = 0$$

$\Downarrow$

$$\boxed{a_n = \frac{1}{2}n(n-1)}$$

⑥ $a_n = a_{n-1} + a_{n-2} + 1$ $\begin{matrix} a_0 = 0 \\ a_1 = 1 \end{matrix}$

ciąg Fibonacciego
 $\Downarrow$ nieliniowy

przekształć do postaci jawnej

- 8 -

CWICZENIA 5 - ROZWIĄZANIA MATEMATYKA DYSKRETNA

$$x^2 - x - 1 = 0$$

recurrence characteristic: $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$

$$\Delta = 5 > 0 \Rightarrow x_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}, \quad x_2 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

$$a_n^{(n)} = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n$$

$$f(n) = 1 \Rightarrow a_n^{(s)} = A$$

Wstawiamy do rekurencji niejednorodnej

$$A = A + A + 1 \Rightarrow \underline{A = -1}$$

$$\Rightarrow a_n = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n - 1$$

Obliczamy C_1 i C_2 z $a_0 = 0$ i $a_1 = 1$

$$\begin{cases} 0 = a_0 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^0 + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^0 - 1 \\ 1 = a_1 = C_1 \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^1 + C_2 \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^1 - 1 \end{cases}$$

$$\Rightarrow \tilde{C}_1 = \frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}}, \quad C_2 = \frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}}$$

$$\Rightarrow a_n = \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2\sqrt{5}} \right) \left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n + \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2\sqrt{5}} \right) \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n - 1$$